

Backlog Monitoring — MKP Implementation Assessment

Gap Analysis & Recommendations: BUMA ID → MKP

Document	Technical Assessment Report
Scope	SP <code>usp_iams_backlog_monitoring</code> — Multi-tenant Readiness
Current Tenant	BUMA ID
Target Tenant	MKP
Date	05 Juni 2026
Prepared by	Okky Rizki R

Executive Summary

Logic Backlog Monitoring yang ada saat ini **sepenuhnya hardcode untuk BUMA ID** dan **tidak dapat langsung dijalankan untuk MKP** tanpa perubahan. Terdapat **6 blocking issue** yang harus diselesaikan sebelum go-live, serta sejumlah konfigurasi yang perlu dieksternalisasi agar sistem dapat mendukung multi-tenant secara berkelanjutan.

Arsitektur saat ini: **API mentrigger save ke semua DB (ADM, d-inspect, d-execute, d-order) secara bersamaan**. Masing-masing client (BUMA ID dan MKP) memiliki DB terpisah. Perubahan SP harus mempertimbangkan bahwa satu SP akan digunakan untuk dua tenant dengan konfigurasi berbeda.

1. Inventory Hardcode di SP Saat Ini

1.1 ADLS2 Paths — 14 Path Semua Hardcode `/buma/`

```
-- Semua path di bawah ini mengandung '/buma/' yang perlu diganti per tenant
'assetmanagement/buma/digiman_dexecute/mobacklog/'
'assetmanagement/buma/digiman_dorder/lookup/'
'assetmanagement/buma/digiman_dplan/digitalplanning/'
'assetmanagement/buma/digiman_dplan/dpcolumn/'
```

```

'assetmanagement/buma/digiman_dplan/dpvalue/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_execution/workorder/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_execution/task/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_execution/taskpersonalized/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_execution/taskpersonalizedfinding/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_order/mechanicorderlist/'
'assetmanagement/buma/iams_maintenance_order/...' -- (dan 4 path lainnya)
'assetmanagement/buma/shared_tenant/sectiontype/'
'assetmanagement/buma/shared_tenant/site/'
'assetmanagement/buma/mapping/config_mapping_mol_status.csv'
'assetmanagement/buma/reports/digiman/dim_equipment_mobacklog/*.parquet'
'assetmanagement/buma/reports/digiman/dim_date/*.parquet'

```

1.2 Business Logic Filter — Hardcode

```

-- Filter MO (di query mobacklog)

WHERE mocreatedby = 'DATACOM'           -- source MO dari SAP

    AND replacementstatuslvl1 = 'BEX'    -- activity type

    AND motype = 'MT01'                  -- tipe MO

-- Tenant filter (di sectiontype & site)

WHERE tenantcode = 'BUMAID'

-- Status MO mapping (SAP user status codes)

WHEN lower(user_status) = 'comp' → Closed

WHEN lower(user_status) IN ('init','wapv','inpv','nrev') → Waiting Approval

WHEN lower(user_status) = 'appv' → (kondisional)

-- Priority group filter

WHERE [group] = 'Inspection'

```

1.3 Dimension Tables — Tidak Tersedia di MKP

Table	Source	Status MKP	Impact jika Missing
-------	--------	------------	---------------------

<code>dim_equipment</code>	Parquet di datamart BUMA ID	Tidak Ada	INNER JOIN → output 0 rows
<code>dim_date</code>	Parquet di datamart BUMA ID	Tidak Ada	<code>week_id</code> semua NULL
<code>lookup</code> MOL_LAST_STATUS	digiman_dorder/lookup	Tidak Ada	Risk SP error / <code>status_desc</code> NULL

1.4 Config Files — BUMA ID Specific

File	Konten (BUMA ID)	Risk di MKP
<code>config_mapping_mol_status.csv</code>	Status mapping MOL ke business status	MKP mungkin punya status berbeda
<code>config_image.csv</code>	OB LOADER, OB HAULER, COAL HAULER, dll	Section MKP berbeda
<code>aging_category.csv</code>	1–14, 15–45, >45 hari	Threshold MKP mungkin berbeda

2. Gap Analysis per Kategori

Kategori A — BLOCKING (Harus diselesaikan sebelum go-live)

#	Item	Masalah	Solusi
A1	ADLS2 path <code>/buma/</code>	Path tidak exist di MKP container → semua query error	Parameterize: <code>@tenantPath</code>
A2	<code>dim_equipment</code> parquet	INNER JOIN → output 0 rows, dashboard kosong	Buat <code>dim_equipment</code> untuk MKP dari source DB MKP
A3	<code>dim_date</code> parquet	<code>week_id</code> semua NULL	Share parquet (data tidak tenant-specific) atau run <code>sp_dim_date</code>

A4	<code>tenantcode = 'BUMAID'</code>	Filter salah, data sectiontype & site kosong	Parameterize: <code>@tenantCode</code>
A5	<code>createdby = 'DATACOM'</code>	MKP mungkin bukan DATACOM → mobacklog kosong	Config per tenant atau parameterize
A6	<code>replacementstatuslvl1 = 'BEX'</code>	MKP mungkin punya activity type berbeda	Config per tenant atau parameterize

Kategori B — SHOULD CHANGE (Data tidak akurat jika dibiarkan)

#	Item	Masalah	Solusi
B1	<code>motype = 'MT01'</code>	Tipe MO MKP belum dikonfirmasi	Config per tenant
B2	SAP user status codes	MKP mungkin pakai kode berbeda di SAP	Config mapping status per tenant
B3	<code>[group] = 'Inspection'</code>	Priority group MKP belum dikonfirmasi	Config per tenant
B4	Section type exclusion	<code>OTHERS, LIGHTING TOWER</code> mungkin bukan exclusion list MKP	Config per tenant
B5	<code>config_image.csv</code>	Section name MKP berbeda dari BUMA ID	Buat file config terpisah per tenant
B6	<code>config_mapping_mol_status.csv</code>	MOL status MKP belum dikonfirmasi	Buat file config terpisah per tenant
B7	<code>lookup</code> MOL_LAST_STATUS	Tidak ada di MKP — risk SP error silent	Wrap query dalam TRY/CATCH (quick win)

Kategori C — NICE TO HAVE (Improvement Arsitektur)

#	Item	Rekomendasi
C1	Aging range threshold	Buat config table per tenant (saat ini hardcode di SP)
C2	UTC offset	Sudah dynamic dari site table ✓ — tidak perlu diubah
C3	SELECT TOP 1 di validasi	Hanya validasi record pertama jika batch — perlu review jika batch dipakai
C4	SP on-demand per bulan	Pertimbangkan scheduling otomatis jika volume meningkat

3. Rekomendasi Arsitektur

Opsi 1 — SP Parameter (Jangka Pendek) Recommended

Tambahkan parameter ke SP untuk menggantikan hardcode tenant-specific:

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_iams_backlog_monitoring]
(
    @yearmonth      VARCHAR(6),
    @tenantCode     VARCHAR(20) = 'BUMAID',    -- NEW
    @tenantPath     VARCHAR(100) = 'buma',     -- NEW: ADLS2 path segment
    @moCreatedBy    VARCHAR(50) = 'DATACOM',  -- NEW
    @moType         VARCHAR(20) = 'MT01',     -- NEW
    @activityType   VARCHAR(20) = 'BEX',      -- NEW
    @priorityGroup  VARCHAR(50) = 'Inspection' -- NEW
)
```

Semua hardcode di-replace dengan parameter:

```
-- Sebelum
'assetmanagement/buma/digiman_dexecute/mobacklog/'
WHERE tenantcode = 'BUMAID'

-- Sesudah
'assetmanagement/' + @tenantPath + '/digiman_dexecute/mobacklog/'
```

```
WHERE tenantcode = @tenantCode
```

Pro: Cepat diimplementasi, minimal perubahan, backward compatible (default value = BUMA ID).

Con: Makin banyak parameter jika konfigurasi bertambah.

Opsi 2 — Tenant Config Table (Jangka Panjang) Scalable

Buat tabel konfigurasi yang dibaca SP saat runtime:

```
CREATE TABLE dbo.backlog_monitoring_config (  
    tenant_code          VARCHAR(20)    PRIMARY KEY,  
    tenant_path          VARCHAR(100),  -- ADLS2 path segment  
    mo_created_by        VARCHAR(50),   -- filter createdby di mobacklog  
    mo_type              VARCHAR(20),   -- filter motype  
    activity_type        VARCHAR(20),   -- filter replacementstatuslvl1  
    priority_group       VARCHAR(50),   -- filter [group] di priority  
    section_type_exclude VARCHAR(500),  -- comma-separated exclusion list  
    aging_tier1_days     INT,           -- batas aging tier 1 (default 14)  
    aging_tier2_days     INT,           -- batas aging tier 2 (default 45)  
    is_active            BIT  
)  
  
-- BUMA ID (existing)  
INSERT INTO backlog_monitoring_config VALUES  
(  
    'BUMAID', 'buma', 'DATACOM', 'MT01', 'BEX', 'Inspection', 'OTHERS,LIGHTING TOWER', 14, 45,  
    1)  
  
-- MKP (setelah dikonfirmasi)  
INSERT INTO backlog_monitoring_config VALUES  
(  
    'MKP', 'mkp', '???' , '???' , '???' , '???' , '???' , 14, 45, 1)
```

Pro: Scalable — tenant baru cukup tambah 1 row, tidak perlu ubah SP.

Con: Effort lebih besar, perlu migration data, SP lebih kompleks.

4. Risk & Mitigasi

Risk	Prob.	Impact	Mitigasi
------	-------	--------	----------

<code>dim_equipment</code> MKP tidak tersedia → output kosong	Tinggi	Kritis	Buat SP/view <code>dim_equipment</code> untuk MKP sebelum go-live. Test dengan <code>SELECT COUNT(*)</code> dari source.
Filter <code>createdby=DATACOM</code> salah di MKP → mobacklog kosong	Tinggi	Kritis	Konfirmasi dengan tim MKP. Run: <code>SELECT DISTINCT createdby FROM mobacklog</code>
<code>replacementstatuslvl1=BEX</code> tidak match di MKP	Sedang	Tinggi	Run: <code>SELECT DISTINCT replacementstatuslvl1 FROM mobacklog</code> di MKP.
SAP user status codes berbeda → status MO salah semua	Sedang	Tinggi	Validasi dengan BPO MKP: apakah menggunakan kode SAP yang sama (<code>comp</code> , <code>appv</code> , dll).
<code>lookup MOL_LAST_STATUS</code> tidak ada → SP error silent	Tinggi	Sedang	Quick win: wrap query <code>#lookup</code> dalam TRY/CATCH. Sudah ada pattern di query <code>#mobacklog</code> .
Section type exclusion berbeda → <code>dim_equipment</code> filter salah	Sedang	Sedang	Konfirmasi daftar section type MKP dengan BPO. Update config exclusion list.
Config files (image, aging) tidak di-update → UI tidak sesuai MKP	Rendah	Rendah	Buat file config baru per tenant di ADLS2 sebelum go-live.
<code>dim_date</code> tidak tersedia → <code>week_id</code> NULL	Tinggi	Rendah	<code>dim_date</code> tidak tenant-specific — share parquet yang sama atau run <code>sp_dim_date</code> .

5. Quick Wins (Bisa Dilakukan Sekarang)

#	Action	Effort	Impact
1	Wrap <code>#lookup</code> query dalam TRY/CATCH	5 menit	Hilangkan risk SP error di MKP
2	Run query validasi berikut di MKP DB	30 menit	Konfirmasi semua nilai filter yang benar

3	Cek apakah <code>dim_date</code> parquet bisa di-share antar tenant	1 jam	Resolve 1 dari 3 blocking dim tables
4	Tambahkan parameter <code>@tenantCode</code> & <code>@tenantPath</code> ke SP	2–3 jam	SP bisa dijalankan untuk MKP dengan path yang benar

Query Validasi untuk Dijalankan di MKP:

```
-- 1. Cek nilai filter MO
SELECT DISTINCT createdby, replacementstatuslvl1, motype
FROM mobacklog

-- 2. Cek SAP user status codes
SELECT DISTINCT user_status FROM mechanicorderlist

-- 3. Cek priority group
SELECT DISTINCT [group] FROM priority

-- 4. Cek section type yang ada di MKP
SELECT DISTINCT sectiontypecode, sectiontypename FROM sectiontype
WHERE tenantcode = 'MKP' -- ganti dengan tenant code MKP yang benar
```

6. Implementation Roadmap

- Assessment & Konfirmasi** — Jalankan query validasi di MKP. Konfirmasi nilai filter (createdby, motype, activity type, SAP status codes, section types) dengan BPO MKP.
- Resolve Blockers** — Buat `dim_equipment` untuk MKP. Handle atau share `dim_date`. Wrap `lookup` dalam TRY/CATCH.
- Refactor SP** — Tambah parameter tenant ke SP. Replace semua 14 hardcode ADLS2 path. Externalize filter values.
- Buat Config Files MKP** — `config_image.csv`, `aging_category.csv`, `config_mapping_mol_status.csv` untuk MKP di ADLS2.
- Testing** — Run SP untuk MKP `@yearmonth` bulan berjalan. Validasi output vs data di aplikasi Digiman+ MKP. Sign-off BPO MKP.
- Go-live & Monitoring** — Deploy ke production. Monitor jumlah record output antar tenant setiap run.

Estimasi effort total: ~3–5 hari engineering (tergantung kecepatan konfirmasi data dari BPO MKP dan ketersediaan `dim_equipment`).

